Vijetos teoremos taikymas

Lygis: Boss

Užduotis. Išspręskite uždavinius, remdamiesi Vijetos teorema ir algebrinėmis tapatybėmis. Skaičiuotuvu nesinaudokite. Uždaviniuose su parametru patikrinkite gautų reikšmių tinkamumą.

1. Duoto daugianario $P(x) = x^2 - 4x + 2$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_2^3+1} + \frac{1}{x_1^3+1}$.

2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - mx + m - 2 = 0$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^3 + x_2^3 = 18$.

3. Lygties $x^2 - x - 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^5 + x_2^5$.

4. Daugianario $P(x) = x^2 - mx + m - 1$ realiosios nenulinės šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = 4$.

5. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianariai

$$P(x) = x^2 - (m+1)\,x + m - 2, \qquad Q(x) = x^2 - 3x + 1$$

turi bent vieną bendrą realiąją šaknį.

6. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - mx + m + 6$ abi šaknys yra sveikieji skaičiai.

7. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus 2, o realiosios šaknys tenkina:

$$x_1^2 + x_2^2 = 13, \quad x_1^3 + x_2^3 = 35.$$

Raskite visus galimus daugianarius $P(x)$.

8. Lygties $x^2 - mx + 1 = 0$ realiosios šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $x_1^2, \quad x_2^2$ yra lygties $x^2 - (m+2)\,x + 1 = 0$ šaknys.

9. Duoto daugianario $P(x) = x^2 - 4x + 2$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios vyriausiasis koeficientas lygus 1, o šaknys $x_1^2 + x_2, \quad x_1 + x_2^2$.

10. Duoto daugianario $P(x) = x^2 - 5x + 3$ šaknys yra $x_1 < x_2$. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1^2}{x_2} - \frac{x_2^2}{x_1}$.

11. Lygties $x^2 - mx + 1 = 0$ realiosios šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $x_1^2, \quad x_2^2$ yra lygties $x^2 - (m+4)\,x + 1 = 0$ šaknys.

12. Lygties $x^2 - 3x + 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios vyriausiasis koeficientas lygus 1, o šaknys $x_1^2 - x_2, \quad -x_1 + x_2^2$.

13. Lygties $x^2 - 3x + 1 = 0$ šaknys yra $x_1 < x_2$. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 - x_2^3$.

14. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus 1, o realiosios šaknys tenkina:

$$x_1^2 + x_2^2 = 7, \quad x_1^3 + x_2^3 = 10.$$

Raskite visus galimus daugianarius $P(x)$.

15. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - mx + 2m + 1$ abi šaknys yra teigiamieji sveikieji skaičiai.

16. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - (m+1)\,x + m - 1 = 0$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

17. Lygties $x^2 - 3x + 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1}{x_1^2+1} + \frac{x_2}{x_2^2+1}$.

18. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianariai

$$P(x) = x^2 - (m+2)\,x + m, \qquad Q(x) = x^2 - 2x - 1$$

turi bent vieną bendrą realiąją šaknį.

19. Duoto daugianario $P(x) = x^2 + x - 1$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^6 + x_2^6$.

20. Daugianario $P(x) = x^2 - (m+1)\,x + 1$ realiosios nenulinės šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = 7$.

21. Duoto daugianario $P(x) = x^2 - 2x - 1$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_2^2+2x_2+2} + \frac{1}{x_1^2+2x_1+2}$.

22. Lygties $x^2 - mx - 1 = 0$ realiosios šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $x_1^2, \quad x_2^2$ yra lygties $x^2 - (2m+2)\,x + 1 = 0$ šaknys.

23. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - mx + 2 - m$ abi šaknys yra neigiamieji sveikieji skaičiai.

24. Daugianario $P(x) = x^2 - 2x + m$ realiosios nenulinės šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $\frac{x_1^2}{x_2^2} + \frac{x_2^2}{x_1^2} = 7$.

25. Duoto daugianario $P(x) = x^2 + 2x - 1$ šaknys yra $x_1 < x_2$. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2 - x_2^2$.

26. Duoto daugianario $P(x) = x^2 - 2x - 1$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios vyriausiasis koeficientas lygus 1, o šaknys $\frac{x_1^2}{x_2}, \quad \frac{x_2^2}{x_1}$.

27. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianariai

$$P(x) = 2x^2 + (m+2)\,x + m - 2, \qquad Q(x) = x^2 + x - 1$$

turi bent vieną bendrą realiąją šaknį.

28. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - mx - m - 2 = 0$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^3 + x_2^3 = 0$.

29. Lygties $x^2 - 2x - 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^5 + x_2^5$.

30. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus -1, o realiosios šaknys tenkina:

$$x_1^2 + x_2^2 = 7, \quad x_1^3 + x_2^3 = -10.$$

Raskite visus galimus daugianarius $P(x)$.

31. Lygties $x^2 + x - 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1^2+1}{x_1^3+2} + \frac{x_2^2+1}{x_2^3+2}$.

32. Lygties $x^2 - (m+1)\,x + 1 = 0$ realiosios šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $(x_1+1)^2, \quad (x_2+1)^2$ yra lygties $x^2 - (4m+7)\,x + (m+3)^2 = 0$ šaknys.

33. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - (m+1)\,x + 3m + 1$ abi šaknys yra sveikieji skaičiai.

34. Daugianario $P(x) = x^2 - mx - 1$ realiosios nenulinės šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $\left(\frac{x_1}{x_2} - \frac{x_2}{x_1}\right)^2 = 5$.

35. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianariai

$$P(x) = x^2 - mx + m + 1, \qquad Q(x) = x^2 - 3x + 2$$

turi bent vieną bendrą realiąją šaknį.

36. Lygties $2x^2 - 2x - 1 = 0$ šaknys yra $x_1 < x_2$. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2 x_2 - x_1 x_2^2$.

37. Duoto daugianario $P(x) = x^2 + x - 1$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^8 + x_2^8$.

38. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - (m+2)\,x + 2m = 0$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^3 + x_2^3 = 35$.

39. Lygties $x^2 + x - 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios vyriausiasis koeficientas lygus 1, o šaknys $(x_1 + 1)^2, \quad (x_2 + 1)^2$.

40. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus 1, o realiosios šaknys tenkina:

$$x_1^2 + x_2^2 = 5, \quad x_1^4 + x_2^4 = 17, \quad x_1 + x_2 > 0.$$

Raskite visus galimus daugianarius $P(x)$.

41. Lygties $2x^2 - mx + 2 = 0$ realiosios šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $\frac{1}{x_1^2}, \quad \frac{1}{x_2^2}$ yra lygties $x^2 - (m-1)\,x + 1 = 0$ šaknys.

42. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = 2x^2 - 2mx + 4m - 2$ abi šaknys yra sveikieji skaičiai.

43. Duoto daugianario $P(x) = 2x^2 - 2x - 1$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios vyriausiasis koeficientas lygus 1, o šaknys $\frac{1}{x_1^2}, \quad \frac{1}{x_2^2}$.

44. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianariai

$$P(x) = x^2 - (m+1)\,x + 2m + 1, \qquad Q(x) = x^2 - x - 1$$

turi bent vieną bendrą realiąją šaknį.

45. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $-x^2 + (m-1)\,x + 1 = 0$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^3 + x_2^3 = 4$.

46. Duoto daugianario $P(x) = -x^2 + x + 1$ šaknys yra $x_1 < x_2$. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $-\frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_1}$.

47. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus 1, o realiosios šaknys tenkina:

$$(x_1 - x_2)^2 = 5, \quad x_1^3 + x_2^3 = 4.$$

Raskite visus galimus daugianarius $P(x)$.

48. Lygties $2x^2 - 2x - 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^6 + x_2^6$.

49. Duoto daugianario $P(x) = 2x^2 - 2x - 1$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1^2}{x_1^3+1} + \frac{x_2^2}{x_2^3+1}$.

50. Daugianario $P(x) = 2x^2 - (m+2)\,x + 2$ realiosios nenulinės šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1} = 18$.

Atsakymai

1. $\frac{6}{7}$.
2. $m = 3$.
3. 11.
4. $m = 3 - \sqrt{3}$ arba $m = \sqrt{3} + 3$.
5. $m = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$ arba $m = \frac{\sqrt{5}+5}{2}$.
6. $m = -6$ arba $m = 10$.
7. $P(x) = 2x^2 - 4x - 9$, arba $P(x) = 2x^2 - 10x + 12$.
8. $m = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$.
9. $x^2 - 16x + 46 = 0$.
10. $-\frac{22\sqrt{13}}{3}$.
11. $m = -2$ arba $m = 3$.
12. $x^2 - 4x - 16 = 0$.
13. $-8\sqrt{5}$.
14. $P(x) = x^2 - x - 3$.
15. $m = 10$.
16. $m = 1$.
17. $\frac{2}{3}$.
18. $m = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ arba $m = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
19. 18.
20. $m = -4$ arba $m = 2$.
21. $\frac{14}{17}$.
22. $m = 0$ arba $m = 2$.
23. $m = -6$.
24. $m = -4$ arba $m = \frac{4}{5}$.
25. $4\sqrt{2}$.
26. $x^2 + 14x - 1 = 0$.
27. $m = 0$.
28. $m = 0$.
29. 82.
30. $P(x) = -x^2 - x + 3$.
31. -1.
32. $m = 2$.
33. $m = -3$ arba $m = 13$.
34. $m = -1$ arba $m = 1$.
35. $m = 5$.
36. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
37. 47.
38. $m = 3$.
39. $x^2 - 3x + 1 = 0$.
40. $P(x) = x^2 - x - 2$, arba $P(x) = x^2 - 3x + 2$.
41. $m = 2\left(1 + \sqrt{2}\right)$.
42. $m = 0$ arba $m = 8$.
43. $x^2 - 8x + 4 = 0$.
44. $m = -3 - \sqrt{5}$ arba $m = -3 + \sqrt{5}$.
45. $m = 2$.
46. $-\sqrt{5}$.
47. $P(x) = x^2 - x - 1$.
48. $\frac{13}{2}$.
49. $\frac{2}{3}$.
50. $m = 4$.